

Tarea 3: Sobre el número de puntos en una EC

jueves, febrero 12, 2026 1:14 PM

1. ¿Qué dice el teorema de Hasse?

El teorema de Hasse dice:

Sea E una curva elíptica sobre un campo $\mathbb{Z}_q$, si: N_q representan el número de puntos de E sobre $\mathbb{Z}_q$ entonces:

$$|N_q - (q + 1)| \leq 2\sqrt{q}$$

donde:

- + El valor $q+1$ representa el "número esperado" de puntos y $q+1$ está acotada por $2\sqrt{q}$.
- + La diferencia entre el número real de puntos y $q+1$ está acotada por $2\sqrt{q}$.
- + Equivalentemente, podemos escribir:

$$q + 1 - 2\sqrt{q} \leq N_q \leq q + 1 + 2\sqrt{q}$$

2. Da un ejemplo de cómo usar el intervalo de Hasse para un número primo de tu elección:

$$p = 181$$

$$\begin{aligned} |N_{181} - (181 + 1)| &\leq 2\sqrt{181} \\ 181 + 1 - 2\sqrt{181} &\leq N_{181} \leq 181 + 1 + 2\sqrt{181} \\ 156 &\leq N_{181} \leq 208 \end{aligned}$$

3. ¿Por qué es importante saber el número de puntos en una curva elíptica?

1. Garantía de seguridad: garantiza que el orden del grupo sea suficientemente grande y no fácilmente predecible, lo cual es esencial para mantener la dureza del ECDLP.
2. Generación eficiente de claves: tener un número adecuado de puntos evita curvas débiles que podrían comprometerse.
3. Implementaciones algorítmicas: conocer los límites del número de puntos permite implementaciones optimizadas.
4. Resistencia a ciertos ataques: ayuda a seleccionar curvas con ordenes de grupo que son menos susceptibles a distintos ataques.

4. ¿Cuál es el objetivo del algoritmo creado por René Schoof? ¿Por qué es eficiente este algoritmo? ¿Cuándo se propuso este algoritmo?

Es un algoritmo para contar el N_q puntos racionales de una curva elíptica en 1985. Se basa en una idea central:

- El número de puntos está estrechamente vinculado a una ecuación funcional:

$$\varphi^2 - t\varphi + q = 0 \quad \varphi \in \text{Fin}(E)$$

que el Endomorfismo de Frobenius:

$$\varphi: E \rightarrow E, \begin{cases} \infty & \rightarrow \infty \\ (x, y) & \rightarrow (x^q, y^q) \end{cases}$$

satisface en el anillo de endomorfismo de E . Si $t \in \mathbb{Z}$ se elige de manera que se cumpla esta ecuación, se llama rastro de Frobenius y se puede demostrar que:

$$N_q = q + 1 - t$$

Algoritmo: Dada una curva elíptica E sobre un campo finito $\mathbb{Z}_q$, calcular N_q de la siguiente manera:

1. Inicializar $M \leftarrow 1$ y $t \leftarrow 0$
2. Mientras $M \leq 4\sqrt{q}$, para primos crecientes $l = 2, 3, 5, \dots$ que no dividan q :
 - a. Calcular $t_l = \text{tr} \pi \bmod l$
 - b. Establecer $t \leftarrow [M(M-1 \bmod l)t_l + l(l^{-1} \bmod M)t] \bmod lM$ y luego $M \leftarrow lM$
3. Si $t > M/2$, establecer $t \leftarrow t - M$
4. Devolver $q + 1 - t$

El algoritmo es eficiente porque es determinista y de tiempo polinomial en $\log q$, lo que lo hace práctico incluso para cuerpos criptográficamente relevantes.

Referencias

- a. Beck. (2014, November 25). Teorema de Hasse para curvas elípticas, núcleo de la demostración pero desde el twist cuadrático de la curva $1/2$. Retrieved from <https://b3ck.blogspot.com/2014/11/teorema-de-hasse-para-curvas-elipticas.html>
- b. Academy, E., & Academy, E. (2024, June 15). Qual é a importância do Teorema de Hasse na determinação do número de pontos em uma curva elíptica e por que ele é importante para o ECC? Retrieved from <https://pt.eitca.org/cybersecurity/eitc-is-acc-advanced-classical-cryptography/elliptic-curve-cryptography/elliptic-curve-cryptography-ecc/examination-review-elliptic-curve-cryptography-ecc/what-is-the-significance-of-hasses-theorem-in-determining-the-number-of-points-on-an-elliptic-curve-and-why-is-it-important-for-ecc/>
- c. Universidad Zaragoza. (Junio, 2024). El algoritmo de Schoof para curvas elípticas. Retrieved from <https://zaguan.unizar.es/record/152725/files/TAZ-TFG-2024-2504.pdf>
- d. Fall. (Septiembre, 2025). Elliptic Curves. Retrieved from <https://math.mit.edu/classes/18.783/2025/LectureNotes8.pdf>